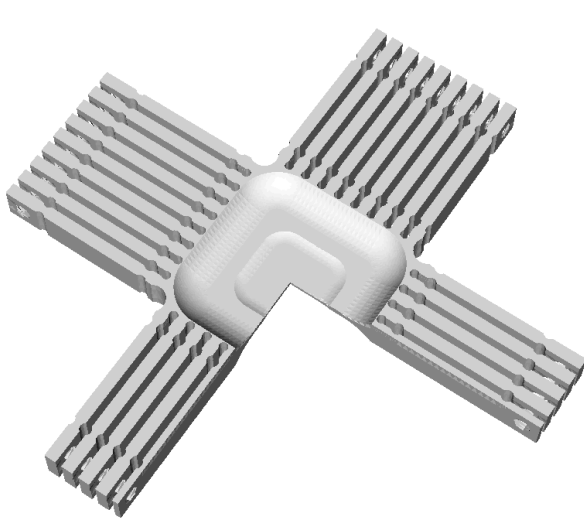
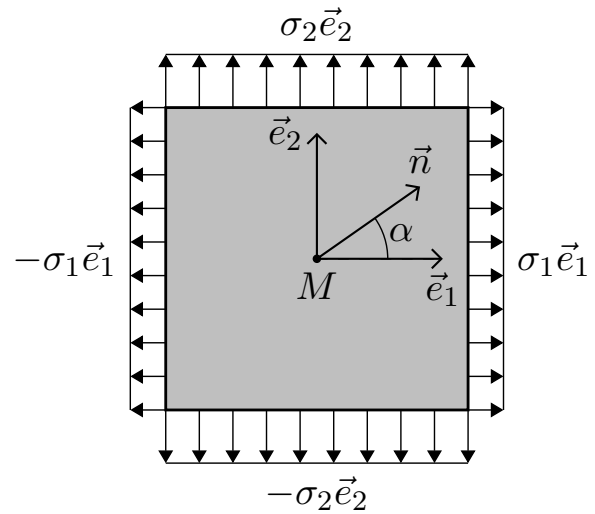


Exercice 3 – Éprouvette de traction biaxiale



(a) Vue 3D CAO de l'éprouvette



(b) Schéma de la zone utile

Figure 3.1 – Éprouvette considérée

L'éprouvette de traction biaxiale (figure 3.1a) a été conçue pour présenter au niveau de la zone utile (figure 3.1b) un état de contrainte plan diagonal tel que :

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)}$$

où $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est le repère cartésien.

Question 3.1 : Soit une facette de normale $\vec{n}$ du plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ et M un point de cette facette, exprimer le vecteur contrainte $\vec{T}(M, \vec{n})$.

Question 3.1 : Solution

Rappel : Le vecteur contrainte $\vec{T}$, calculé au point M dans la direction $\vec{n}$ se calcule à partir du tenseur de contrainte σ , exprimé au même point avec la relation suivante :

$$\vec{T}(M, \vec{n}) = \sigma(M)\vec{n} = \sigma(M) \cdot \vec{n} \quad (*3.1)$$

Cela correspond à l'effort surfacique appliqué sur une facette unitaire (fictive) de normale $\vec{n}$, placée au sein du milieu ou à sa frontière.

Si on exprime le vecteur $\vec{n}$ dans la base cartésienne :

$$\vec{n} = n_1\vec{e}_1 + n_2\vec{e}_2 \quad (*3.2)$$

On calcule le vecteur contrainte :

$$\vec{T}(M, \vec{n}) = \sigma(M) \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1 n_1 \\ \sigma_2 n_2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (*3.3)$$

Question 3.2 : Soit α l'angle $(\vec{e}_1, \vec{n})$. Tracer le lieu des contraintes $\vec{T}(M, \vec{n})$ lorsque la facette réalise un tour complet autour de M (soit α allant de 0 à 2π), dans un repère où les axes horizontal et vertical représentent respectivement l'amplitude de la contrainte normale et l'amplitude de la contrainte tangentielle.

Question 3.2 : Solution

Rappel : On peut décomposer le vecteur contrainte $\vec{T}$ en deux composantes :

$$\vec{T} = \vec{T}_n + \vec{T}_t = T_n \vec{n} + T_t \vec{t} \quad (*3.4)$$

la contrainte normale qui correspond à l'effort par unité de surface (contrainte) appliqué au point M dans la direction $\vec{n}$. Cette contrainte s'oppose à l'éloignement (en traction) ou au rapprochement (en compression) de deux facettes fictives, de normale $\vec{n}$.

$$T_n = \vec{T}^\top \vec{n} = \vec{T} \cdot \vec{n} \quad (*3.5)$$

la contrainte tangentielle qui correspond à l'effort par unité de surface (contrainte) appliqué au point M dans le plan de la facette fictive de normale $\vec{n}$. Cette contrainte s'oppose au glissement (cisaillement) l'une sur l'autre des deux facettes fictives, de normale $\vec{n}$.

$$\vec{T}_t = \vec{T} - T_n \vec{n} = \vec{T} - (\vec{T} \cdot \vec{n}) \vec{n} = \vec{T} - [(\vec{\sigma} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n}] \vec{n} = \vec{T}(\mathbb{I} - \vec{n} \otimes \vec{n}) \quad (*3.6)$$

Remarque : à noter que différentes notations peuvent être utilisées pour cette décomposition. Entre autres :

$$\vec{T} = T_n \vec{n} + T_t \vec{t} \quad (*3.7)$$

$$\vec{T} = \sigma_n \vec{n} + \sigma_t \vec{t} \quad (*3.8)$$

$$\vec{T} = \sigma \vec{n} + \tau \vec{t} \quad (*3.9)$$

Dans le plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$, on exprime $\vec{n}$ en fonction de α , puis $\vec{T}$:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} n_1 = \cos \alpha \\ n_2 = \sin \alpha \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \vec{T}(M, \vec{n}) = \sigma(M) \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} \sigma_1 \cos \alpha \\ \sigma_2 \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \quad (*3.10)$$

Dans le plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$, connaissant l'expression de $\vec{n}$, on peut exprimer le vecteur $\vec{t}$:

$$\vec{n} = \cos \alpha \vec{e}_1 + \sin \alpha \vec{e}_2 \quad \text{et} \quad \vec{t} = -\sin \alpha \vec{e}_1 + \cos \alpha \vec{e}_2 \quad (*3.11)$$

Ensuite, obtient :

$$T_n = \vec{T} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} \sigma_1 \cos \alpha \\ \sigma_2 \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \sigma_1 \cos^2 \alpha + \sigma_2 \sin^2 \alpha \quad (*3.12)$$

$$T_t = \vec{T} \cdot \vec{t} = \begin{pmatrix} \sigma_1 \cos \alpha \\ \sigma_2 \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \\ 0 \end{pmatrix} = -\sigma_1 \cos \alpha \sin \alpha + \sigma_2 \cos \alpha \sin \alpha \quad (*3.13)$$

À l'aide des formules de trigonométrie, on peut reformuler :

$$\begin{cases} \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \\ \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \\ \cos \alpha \sin \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T_n = \sigma_1 \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} + \sigma_2 \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \\ T_t = -(\sigma_1 - \sigma_2) \frac{\sin 2\alpha}{2} \end{cases} \quad (*3.14)$$

Soit au final, en séparant les termes constant et dépendant de α :

$$\begin{cases} T_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\alpha \\ T_t = -\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin 2\alpha \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} T_n - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\alpha \\ T_t = -\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin 2\alpha \end{cases} \quad (*3.15)$$

On peut faire apparaître un seul angle -2α qui paramètre le tracé avec un rayon « commun » $\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$:

$$\begin{cases} T_n - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos(-2\alpha) \\ T_t = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin(-2\alpha) \end{cases} \quad (*3.16)$$

On peut faire apparaître une équation paramétrique de cercle en élevant au carré les premiers membres de la dernière forme :

$$\left(T_n - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}\right)^2 + (T_t)^2 = \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\right)^2 \overbrace{[\cos^2(-2\alpha) + \sin^2(-2\alpha)]}^1 = \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\right)^2 \quad (*3.17)$$

Ce qui revient, dans le plan (T_n, T_t) , en considérant le cas $\sigma_1 > \sigma_2$, à l'équation paramétrique d'un cercle :

- de centre $\left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}, 0\right)$
- de rayon $\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$,
- et dans le cas général $\frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2}$

